LAPORAN

WORKSHOP SISTEM INFORMASI
WEB SERVER
(TIF330805)

SEMESTER III



BKPM Acara 3 Pengenalan MVC dan Integrasi HTML Form dengan Bootstrap

NAMA:
AZIRA MUTIA GANI

NIM:
E41250290

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembuatan aplikasi web dengan konsep MVC dilakukan dengan memisahkan bagian aplikasi berdasarkan fungsinya. Struktur MVC terdiri dari Model, View, dan Controller yang membantu mengatur pengembangan aplikasi agar lebih terstruktur. Pada praktikum ini, bagian yang dibuat adalah View untuk menampilkan daftar mahasiswa dan form tambah mahasiswa menggunakan Bootstrap 5 CDN.

1.2 Tujuan

Praktikum dilakukan agar memahami struktur dasar MVC serta cara membuat tampilan View menggunakan Bootstrap 5. Praktikum ini bertujuan agar dapat membuat halaman daftar mahasiswa dan form tambah mahasiswa dengan tampilan yang rapi dan responsif.

BAB 2. LANDASAN TEORI

2.1 Model-View-Controller (MVC)

Model-View-Controller (MVC) merupakan pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan aplikasi menjadi tiga komponen utama, yaitu Model, View, dan Controller. Pola ini bertujuan untuk memisahkan pengelolaan data, tampilan antarmuka, dan alur pemrosesan aplikasi sehingga kode program lebih terstruktur serta mudah dikembangkan dan dipelihara.

Model berfungsi mengelola data dan proses yang berkaitan dengan data. View bertanggung jawab menampilkan informasi kepada pengguna, sedangkan Controller menerima permintaan pengguna dan mengatur interaksi antara Model dan View. Dalam pengembangan aplikasi Sistem Informasi Akademik, MVC membantu memisahkan proses pengolahan data mahasiswa dari tampilan halaman dan logika pengendalian aplikasi.

2.2 HTML Form

HTML Form merupakan elemen HTML yang digunakan untuk menerima masukan dari pengguna melalui komponen seperti input teks, kata sandi, pilihan, dan tombol. Data yang dimasukkan dapat dikirimkan ke server untuk diproses menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP.

Form memiliki atribut `action` untuk menentukan tujuan pengiriman data dan `method` untuk menentukan metode pengirimannya, misalnya GET atau POST. Metode GET umumnya digunakan untuk mengirim data melalui parameter URL, sedangkan POST digunakan untuk mengirim data melalui isi permintaan HTTP. Dalam aplikasi Sistem Informasi Akademik, HTML Form dapat digunakan untuk memasukkan data mahasiswa, seperti NIM, nama, dan program studi.

2.3 Bootstrap

Bootstrap merupakan framework CSS yang digunakan untuk membangun tampilan website secara responsif dan konsisten. Bootstrap menyediakan berbagai komponen antarmuka, seperti tombol, form, tabel, navigasi, dan kartu, sehingga

pengembang dapat membuat tampilan web tanpa harus menulis seluruh aturan CSS dari awal.

Bootstrap menggunakan sistem grid untuk mengatur tata letak halaman agar dapat menyesuaikan ukuran layar perangkat. Dalam praktikum Acara 3, Bootstrap digunakan untuk memperbaiki tampilan halaman dan form pada aplikasi Sistem Informasi Akademik agar lebih rapi, mudah digunakan, dan responsif.

2.4 PHP

PHP merupakan bahasa pemrograman sisi server yang digunakan untuk memproses permintaan pengguna dan menghasilkan halaman web dinamis. PHP dapat menerima data yang dikirim melalui HTML Form, melakukan pemrosesan sesuai kebutuhan aplikasi, dan menampilkan hasilnya melalui View.

Dalam penerapan pola MVC, PHP digunakan untuk membangun komponen Model dan Controller serta menghubungkan keduanya dengan View. Pada praktikum ini, PHP dijalankan melalui web server Apache menggunakan XAMPP.

2.5 XAMPP

XAMPP merupakan paket perangkat lunak yang menyediakan lingkungan server lokal untuk pengembangan aplikasi web. XAMPP mencakup Apache sebagai web server, PHP sebagai bahasa pemrograman sisi server, serta MariaDB sebagai sistem manajemen basis data.

Dalam praktikum Acara 3, XAMPP digunakan untuk menjalankan aplikasi PHP secara lokal melalui browser. Dengan demikian, struktur MVC, pemrosesan HTML Form, dan tampilan Bootstrap dapat diuji sebelum aplikasi diterapkan pada server online.

BAB 3. PELAKSANAAN PRAKTIKUM

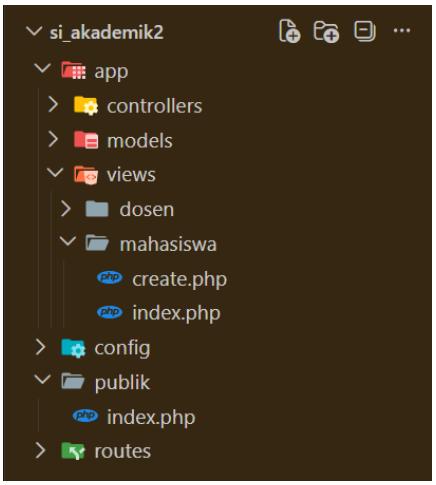
3.1 Hasil Praktik

Pada praktikum ini berhasil dibuat struktur dasar aplikasi MVC yang terdiri dari folder Controllers, Models, dan Views. Pada bagian View dibuat index.php untuk menampilkan daftar mahasiswa dalam bentuk tabel dan create.php untuk menampilkan form tambah mahasiswa. Bootstrap 5 CDN digunakan untuk membuat tampilan tabel, form, dan tombol menjadi lebih rapi. Pada tahap ini tampilan belum dihubungkan dengan Controller atau database.

3.2 Implementasi

3.2.1 Membuat Struktur Folder

Langkah pertama adalah membuat struktur folder aplikasi sesuai dengan konsep MVC. Struktur folder yang dibuat adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Folder Aplikasi MVC

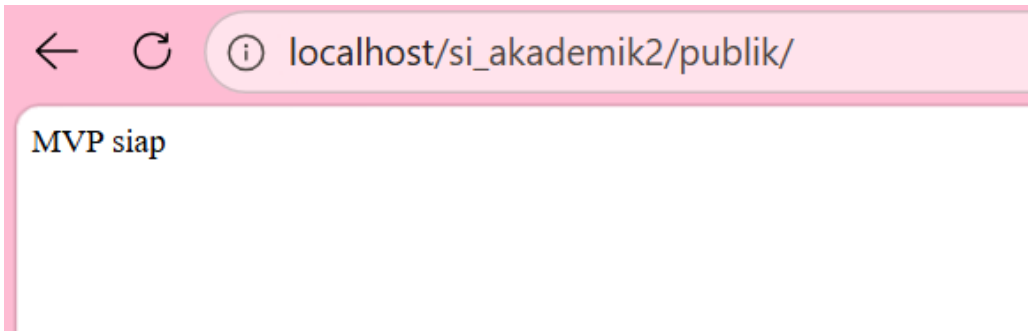
Struktur tersebut digunakan untuk memisahkan bagian aplikasi berdasarkan fungsinya. Folder Controllers dan Models disiapkan untuk pengembangan selanjutnya, sedangkan folder Views/mahasiswa digunakan untuk menyimpan tampilan daftar dan form mahasiswa.

3.2.2 Membuat public/index.php

File index.php pada folder public digunakan sebagai entry point sementara. Kode yang digunakan adalah:

```
<?php
echo "MVP siap";
```

File tersebut kemudian dijalankan melalui web server Apache menggunakan browser. Hasil yang ditampilkan adalah teks “MVC siap”.



Gambar 2 Hasil `public/index.php` pada Browser

3.2.3 Membuat View Daftar Mahasiswa

File `index.php` pada folder app/Views/mahasiswa digunakan untuk menampilkan daftar mahasiswa dalam bentuk tabel. Bootstrap 5 CDN digunakan untuk memberikan tampilan pada tabel dan tombol.

Kode program yang digunakan adalah:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">

    <title>Daftar Mahasiswa</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstra
p.min.css"
        rel="stylesheet">
```

```
</head>

<body>

    <div class="container mt-4">

        <h1 class="mb-4">Daftar Mahasiswa</h1>

        <a href="create.php" class="btn btn-primary mb-3">
            Tambah Mahasiswa
        </a>

        <table class="table table-bordered table-striped">

            <thead class="table-dark">
                <tr>
                    <th>NIM</th>
                    <th>Nama</th>
                    <th>Prodi</th>
                    <th>Aksi</th>
                </tr>
            </thead>

            <tbody>

                <tr>
                    <td>23001</td>
                    <td>Arshinta Puja Aulia</td>
                    <td>Teknik Informatika</td>
                    <td>
                        <a href="#" class="btn btn-warning btn-
sm">Edit</a>
                        <a href="#" class="btn btn-danger btn-
sm">Hapus</a>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td>23002</td>
                    <td>Nindia Tri Anggraini</td>
                    <td>Teknik Informatika</td>
                    <td>
                        <a href="#" class="btn btn-warning btn-
sm">Edit</a>
                        <a href="#" class="btn btn-danger btn-
sm">Hapus</a>
                    </td>
```

```
                </tr>

                <tr>
                    <td>23003</td>
                    <td>Azira Mutia Gani</td>
                    <td>Teknik Informatika</td>
                    <td>
                        <a href="#" class="btn btn-warning btn-
sm">Edit</a>
                        <a href="#" class="btn btn-danger btn-
sm">Hapus</a>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td>23004</td>
                    <td>Agustin Riski Rahmania</td>
                    <td>Teknik Informatika</td>
                    <td>
                        <a href="#" class="btn btn-warning btn-
sm">Edit</a>
                        <a href="#" class="btn btn-danger btn-
sm">Hapus</a>
                    </td>
                </tr>

                <tr>
                    <td>23005</td>
                    <td>Aulia Luh Bilqis</td>
                    <td>Teknik Informatika</td>
                    <td>
                        <a href="#" class="btn btn-warning btn-
sm">Edit</a>
                        <a href="#" class="btn btn-danger btn-
sm">Hapus</a>
                    </td>
                </tr>

            </tbody>

        </table>

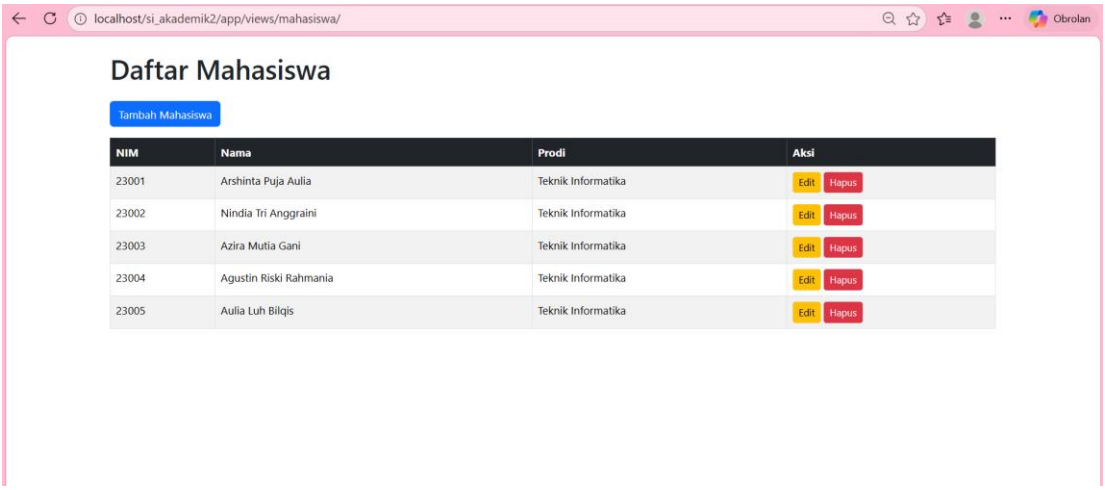
    </div>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.
bundle.min.js"></script>
```

```
</body>

</html>
```

Setelah dijalankan pada browser, halaman menampilkan daftar mahasiswa dalam bentuk tabel yang terdiri dari NIM, Nama, Prodi, dan Aksi.



Gambar 3 Hasil Tampilan Daftar Mahasiswa

3.2.4 Membuat View Form Tambah Mahasiswa

File `create.php` digunakan untuk menampilkan form tambah mahasiswa. Form terdiri dari input NIM, Nama, dan Program Studi.

Kode program yang digunakan adalah:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1">

    <title>Tambah Mahasiswa</title>

    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstra
p.min.css"
        rel="stylesheet">
</head>
```

```
<body>

    <div class="container mt-4">

        <h1 class="mb-4">Tambah Mahasiswa</h1>

        <form>

            <div class="mb-3">
                <label for="nim" class="form-label">NIM</label>
                <input type="text" class="form-control" id="nim"
name="nim">
            </div>

            <div class="mb-3">
                <label for="nama" class="form-label">Nama</label>
                <input type="text" class="form-control" id="nama"
name="nama">
            </div>

            <div class="mb-3">
                <label for="prodi" class="form-label">Program
Studi</label>
                <input type="text" class="form-control" id="prodi"
name="prodi">
            </div>

            <button type="submit" class="btn btn-primary">
                Simpan
            </button>

            <a href="index.php" class="btn btn-secondary">
                Kembali
            </a>

        </form>

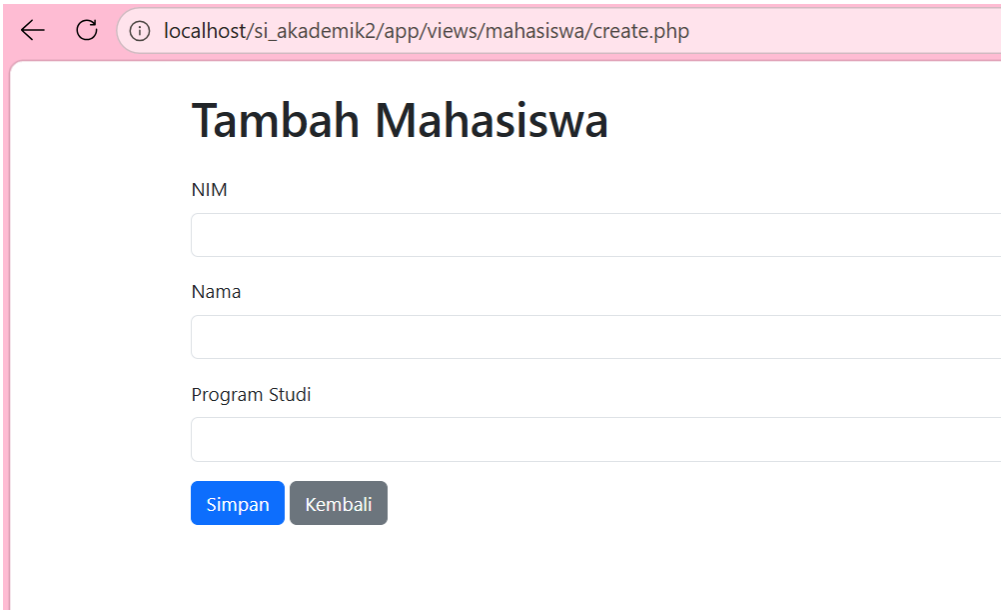
    </div>

    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.
bundle.min.js">
    </script>

</body>
```

```
</html>
```

Hasil dari file tersebut berupa form tambah mahasiswa yang memiliki kolom NIM, Nama, dan Program Studi serta tombol Simpan dan Kembali.



Gambar 4 Hasil Tampilan Form Tambah Mahasiswa

Tombol Tambah Mahasiswa pada halaman daftar mahasiswa diarahkan ke create.php, sedangkan tombol Kembali pada form diarahkan kembali ke index.php.

BAB 4. PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan

Pada praktikum Acara 3 dilakukan pembuatan struktur dasar aplikasi menggunakan konsep MVC dan pembuatan tampilan View dengan Bootstrap 5 CDN. Struktur folder dibuat dengan memisahkan Controllers, Models, dan Views. Pada bagian View dibuat halaman daftar mahasiswa dan form tambah mahasiswa. Halaman daftar mahasiswa menampilkan data dalam bentuk tabel, sedangkan form tambah mahasiswa digunakan sebagai tampilan untuk memasukkan data mahasiswa. Bootstrap 5 CDN digunakan untuk membuat tampilan tabel, form, dan tombol menjadi lebih rapi dan responsif. Pada tahap ini View belum dihubungkan dengan Controller, Model, maupun database sehingga fungsi pengolahan data belum berjalan.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Praktikum Acara 3 memberikan pemahaman mengenai struktur dasar MVC dan pembuatan View pada aplikasi web. Hasil praktikum menunjukkan bahwa halaman daftar mahasiswa dan form tambah mahasiswa berhasil dibuat menggunakan Bootstrap 5 CDN. Struktur aplikasi juga telah dipisahkan sesuai konsep MVC sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dengan Controller, Model, dan database pada tahap berikutnya.